Ассистент для создания ИТ/ИБ дайджестов

Хакатон: ИИ-ассистенты для энергетики – полуфинал
Команда: МИКС

2026 г.

Специалисты тонут в информации

ПРОБЛЕМА

- Большой объём информации: вендорские блоги, Telegram-каналы, новостные порталы
- 1-2 часа в день на ручной просмотр и отбор
- Критичная атака на энергетику теряется в шуме

РЕШЕНИЕ

- Ежедневный дайджест для ИТ/ИБ-специалистов
- Ежемесячный обзорный дайджест для руководства

Источники

TECH: ВЕБ-РЕСУРСЫ

- 24 источника
- Вендорские блоги
- Новостные порталы по ИБ/ИТ

TECH: TELEGRAM

- 18 каналов
- Оперативные сводки
- Утечки и инциденты

EXEC: БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

- 20 источников
- Регуляторика
- Бизнес-аналитика и тренды

УМНАЯ РАЗМЕТКА

- type – формат (RSS / HTML / TG)
- category – тема (атака / уязвимость)
- priority – важность (высокий / средний)

62
источника
сейчас

- Агент ищет похожие ресурсы по теме, домену и типу контента.
- Автоматически проверяет доступность (RSS, HTML, Telegram).
- Предлагает добавить одной строкой в sources.json.
- Список не устаревает – новые источники появляются сами.

Что умеет прототип

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сбор данных из 62 источников (RSS, HTML, Telegram) без участия человека.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Автоматическое определение типа, приоритета, тегов и целевой аудитории для каждой публикации.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Извлечение 8-10 ключевых полей из каждой публикации (включая impactScore и ссылки).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Tech – ежедневный дайджест для специалистов (разработки + происшествия в РФ). Exec – ежемесячный обзор для руководства (бизнес-последствия, ситуация в целом).

ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

- Приоритизация угроз для КИИ и энергетики (критичные атаки получают высший приоритет).
- Function Calling – модель сама решает, когда вызвать нужный инструмент.
- Structured Outputs – строгий JSON на выходе, который легко парсить.
- Web Browsing – возможность просматривать страницы для глубокого анализа.
- Формат Markdown со ссылками на первоисточники.

Результаты

70x | УСКОРЕНИЕ ОБРАБОТКИ

98% | ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

~0,5 ₽ | СТОИМОСТЬ ИИ-АНАЛИЗА

Показатель	Ед. изм.	Вручную	С ИИ	Эффект
Время на мониторинг	мин	105	1,5	98%
Стоимость процесса	руб.	~1750	~0,5	99,9%
Объем источников	шт.	1	120	11900%
Скорость обработки	x раз	1x	70x	6900%

Примечание: *Расчет стоимости ИИ: 20K токенов × $0.04 за 1M токенов.*
Формула экономии времени: (T_ручной - T_ИИ) / T_ручной = (105 - 1,5) / 105 = 98%

Выбор модели: почему GPT-OSS?

Характеристика	Значение	Почему это важно для нас
Контекст	131 072 токена	Обработка больших объемов текста (книги, отчеты, отчеты, длинные статьи)
Архитектура	120B параметров	Высокая точность при низких вычислительных затрат
Энергопотребление	~2 Wh на 100 токенов	Экономичность для круглосуточной работы агент
Развертывание	Локально на своих мощностях	Полное соответствие 152-ФЗ (данные не уходят наружу)
Лицензия	Apache 2.0	Бесплатное коммерческое использование, нет юридических рисков

https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-oss-120b

АГЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА

- GPT-OSS-120B изначально проектировался как «агентная» модель.
- Мы используем встроенные возможности для повышения точности и автоматизации (Function Calling, Structured Outputs).
- Модель сама решает, когда вызвать нужный инструмент, а не просто генерирует текст.

Идеальный баланс: производительность + безопасность + цена.

Выбор модели: почему GPT-OSS?

ПАРСИНГ → КЛАССИФИКАЦИЯ → ИЗВЛЕЧЕНИЕ → ФИЛЬТРАЦИЯ → СБОРКА ДАЙДЖЕСТА → ВЫХОД

Сбор сырых данных из 62 источников (RSS, HTML, Telegram).

Код: Python-парсеры.

Модуль 01_classify: определение типа, приоритета, тегов, impactScore.

LLM: Промпт №1 (Few-shot).

Модули 02/03/04_extract: извлечение 8-10 полей из каждой публикации.

LLM: Промпты №2-4.

Разделение потока по профилям: tech (ежедневный) и exec (ежемесячный).

Код: Логика на Python.

Модули 05/06_digest: формирование итогового текста.

LLM: Промпты №5-6.

Готовый Markdown-файл со ссылками на первоисточники.

6 LLM-ПРОМПТОВ

Каждый решает свою задачу.
Few-shot примеры из датасета – модель учится на реальных кейсах.
Строгий JSON-выход – легко парсить результат.

ГИБРИДНАЯ АРХИТЕКТУРА

Код отвечает за детерминированные операции (парсинг, фильтрация).
LLM – за семантику (классификация, извлечение, суммаризация).
Модель-агностична: можно заменить GPT-OSS на другую LLM без переписывания логики.

Пример работы ии-агента

```
[collector] microsoft_security: 10 записей
[collector] ahnlab_asec: 30 записей
[collector] f6_blog: 0 записей
[collector] bi_zone: 0 записей
[collector] pt_research: 0 записей
[collector] rt_solar: 0 записей
[collector] nsfocus_xlab: 15 записей
[collector] netskope: 0 записей
[collector] mcafee_labs: 0 записей
Собрано: 128
[relevance] считаем эмбеддинги для 128 публикаций...
[embedder] 20/128
[embedder] 40/128
[embedder] 60/128
[embedder] 80/128
[embedder] 100/128
[embedder] 120/128

[relevance] режим: median + 2.0·MAD
[relevance] медиана: 0.464, MAD: 0.029
[relevance] порог: 0.521
[relevance] прошло: 13/128
[relevance] топ-5 скоров: ['0.598', '0.563', '0.552', '0.548', '0.545']

[classifier] 1/13: ОБЭП (ОЭБ) на пороге IT-компании: как защитить исходный код,
[classifier] 2/13: Threat Actor Mr_Rot13 Actively Exploits CVE-2026-41940 for B
[classifier] 3/13: NightEagle в инфраструктуре российских компаний
[classifier] 4/13: Кто взломает ваш пайплайн? Моделирование угроз, о которых вс
[classifier] 5/13: Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации. Второй
[classifier] 6/13: Где искать следы атакующего при компрометации 1С
[classifier] 7/13: (Не) безопасный дайджест: слив по официальному запросу и баг
[classifier] 8/13: Ну ИИ дела: как мы в Solar WAF хакеров под прикрытием DeepSe
[classifier] 9/13: Сложно о простом. Ничего не понимаю в ИБ. Часть 1. Зачем защ
[classifier] 10/13: Enterprise-защита задешево: что облако сделало с WAF
[classifier] 11/13: 2026년 8월 다크웹 위협 행위자 동향 보고서
[classifier] ошибка на '2026년 8월 다크웹 위협 행위자 동향 보고서': Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[classifier] 12/13: Калькулятор трудозатрат SOC или как защитить свой FTE
[classifier] 13/13: Как подготовиться к внешнему аудиту ИБ
✅ output\digest_tech_2026-10-04_17-53.md
```

Новизна решений

ДВА ПРОДУКТА В ОДНОМ

TECH + EXEC

Одна система генерирует два разных дайджеста. Tech – ежедневный, для специалистов (TTP, CVE, IoC). Exec – ежемесячный, обзорный (деньги, имидж, регуляторика).

АВТОНОМНЫЙ ПОИСК ИСТОЧНИКОВ

САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ БАЗА

Агент не просто читает готовые 62 источника. Он ищет похожие по теме, домену и типу контента, проверяет доступность и предлагает добавить их в систему. Список не устаревает.

РЕКОРДНАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

1,5 МИНУТЫ ВМЕСТО 105 МИНУТ

Агент обрабатывает 120 источников за 1,5 минуты. Вручную это занимает почти 2 часа. Экономия времени – 98,6%.

Бизнес-ориентированность: почему это важно сейчас

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ РЫНКА

+27%
Рост атак на КИИ РФ за 2025 год

1,5 трлн ₽
Ущерб от атак за 8 месяцев (данные Сбербанка)

Дефицит кадров
ИБ-специалисты перегружены рутиной, времени на анализ угроз не остается

ИНТЕГРАЦИЯ В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

- Ежедневно – Markdown-дайджест для ИТ/ИБ-специалиста.
- Ежемесячно – обзор для руководителя с бизнес-выводами.
- Формат – Markdown: Confluence, Telegram, DOCX.
- Приоритет – атаки на КИИ и энергетику всегда выше остальных.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Экономия времени: 98% (1,5 минуты вместо 1 часа 45 минут).
- Стоимость: ~0,5 ₽ за один прогон (20K токенов).
- Масштаб: 300-500 статей в день, 2 дайджеста (Executive + 360).
- Охват: 500+ подписчиков.
- Бенчмарк: Ориентируемся на лучшие мировые практики (Open rate CNN – 50%, Morning Brew – 50%).

Будущее развитие: дорожная карта



- Дашборд визуализации (графики трендов)
- Месячная аналитика с прогнозом на основе накопленных дайджестов
- Персонализация профилей (выбор тегов)

- Проактивные уведомления (Telegram-бот)
- Интеграция с SIEM
- Расширение списка источников

- Развёртывание в закрытом контуре на собственных мощностях.
- Прогнозирование угроз на основе ML.

Итог

Разметили 62 источника, агент находит похожие автоматически

Написали 9 LLM-промптов с few-shot примерами

Реализовали приоритизацию угроз для КИИ и энергетики

Два профиля дайджеста: tech (ежедневный) и exec (ежемесячный)

Модель-агностичная архитектура, учёт 152-ФЗ (закрытый контур)

Сокращение времени мониторинга с часов до секунд без потери критичных угроз

Сосотав команды

Капинат:
Марина Лунила

Backend-разработчик: Иннокентий Болотов

Prompt Engineer:
Кристина Нарочная

Дизайнер:
Сарюна Цыдыпова